# Test 2 - FAI

## Sardinas Patterson

Fie $A$ și $C \subseteq A^+$ mulțimi nevide.

$C$ este cod peste $A$ dacă $C \cap C_i = \emptyset, \forall i \geq 1$.

$C_i = \{x \in A^+ \mid \exists c \in A \text{ a.î. } cx \in C\}$

$C_{i+1} = \{x \in A^+ \mid \exists c \in C \text{ a.î. } cx \in C_i\} \cup$
$\{x \in A^+ \mid \exists c \in C_i \text{ a.î. } cx \in C\}$

$C_{i+1}$: $\underbrace{\boxed{c \in C \mid x}}_{cx \in C_i}$ $\underbrace{\boxed{c \in C_i \mid x}}_{cx \in C}$

## Exercitii - Sardinas - Patterson

a) $C = \{01, 110, 0001, 0110\}$

$C$ cod $\Leftrightarrow C \cap C_i = \emptyset, \forall i \geq 1$;

$C_1 = \{10\}$, $C_1 \cap C = \emptyset$;

$C_2 = \emptyset$, $C_2 \cap C = \emptyset$.

Așadar, concluzionăm că $C$ este cod.

b) $C = \{11, 1100, 00011, 0001, 101011\}$

$C$ cod $\Leftrightarrow C \cap C_i = \emptyset, \forall i \geq 1$.

$C_1 = \{00, 1\}$, $C_1 \cap C = \emptyset$;

$C_2 = \{011, 01, 1, 100, 01011\}$, $C_2 \cap C = \phi$;

$C_3 = \{1, 100, 01011\}$, $C_3 \cap C = \phi$;

$C_4 = \{1, 100, 01011\}$, $C_3 = C_4$, $C_4 \cap C = \phi$;

Așadar, putem concluziona că $C$ este cod.

c) $C = \{001, 00110, 1, 1010\}$

$C$ cod $\Leftrightarrow C \cap C_i = \phi, \forall i \geq 1$.

$C_1 = \{10, 010\}$, $C_1 \cap C = \phi$; continuăm

$C_2 = \{10\}$, $C_2 \cap C = \phi$; $C_2 \neq C_1$;

HINT: Căutăm elem cu ~~prefix~~ prefix din $C_1$ în $C$.
Căutăm elem. cu prefix din $C$ în $C_1$.

$C_3 = \{10, 01, 0110, 0\}$, $C_3 \cap C = \phi$, $C_3 \neq C_2$;

$C_4 = \{10, 01, 0110, 0\}$, $C_4 \cap C = \phi$, $C_3 = C_4 \Rightarrow$
$C$ este cod;

d) $C = \{010, 0001, 0110, 1100, 00011, 00110,$
$11110, 1010110\}$

$C$ cod $\Leftrightarrow C \cap C_i = \phi, \forall i \geq 1$.

$C_1 = \{1\}$, $C_1 \cap C = \phi$;

$C_2 =$

$C_3 =$

$C_{n-1} = C_n, pt$

$C_4 =$

$C_5 =$

$C_6 =$

$\Rightarrow C$

e) $C =$

$C$ co

$C_1 =$

$C_2 =$

f) $C$

$C$

$C_1$

$C_2$

$C_3 =$

$C_2 = \{100, 1110, 01011\}$, $C_2 \cap C = \phi$, $C_1 \neq C_2$;

$C_3 = \{11\}$, $C_3 \cap C = \phi$, $C_3 \neq C_2$;

$C_{n-1} = C_n$, pt. $n \geq 4$.

$C_4 = \{00, 110\}$, $C_4 \cap C = \phi$, $C_3 \neq C_4$;

$C_5 = \{01, 011, 110, 0\}$, $C_5 \cap C = \phi$, $C_4 \neq C_5$;

$C_6 = \{0, 10, 001, 110, 0011, 0110, 01011\}$

$\Rightarrow C_6 \cap C \neq \phi \Rightarrow C$ nu e cod.

e) $C = \{b, aab, bba, aabbb, abbb\}$;

$C$ cod $\Leftrightarrow C \cap C^i = \phi$, $\forall i \geq 1$;

$C_1 = \{ba, bb\}$, $C_1 \cap C = \phi$;

$C_2 = \{a, b\}$, $C_2 \cap C \neq \phi \Rightarrow C$ nu e cod.

f) $C = \{a, ac, acc, cbb, acbbc\}$;

$C$ cod $\Leftrightarrow C \cap C^i = \phi$, $\forall i \geq 1$;

$C_1 = \{c, cc, bbc\}$ (cbbc), $C_1 \cap C = \phi$;

$C_2 = \{bb\}$, $C_2 \cap C = \phi$, $C_2 \neq C_1$;

$C_3 = \phi \Rightarrow C$ este cod;

g) $C = \{a, bb, aab, bab\}$

$C$ cod $\Leftrightarrow C \cap C^i = \phi, \forall i \geq 1$;

$C_1 = \{ab\}, C_1 \cap C = \phi$;

$C_2 = \{b\}, C_2 \cap C = \phi, C_1 \neq C_2$;

$C_3 = \{b, ab\}, C_3 \cap C = \phi, C_3 \neq C_2$;

$C_4 = \{b, ab\}, C_4 \cap C = \phi, C_4 = C_3 \Rightarrow$

$C$ este cod.

h) $C = \{aab, aba, baa, aa\}$;

$C$ cod $\Leftrightarrow C \cap C^i = \phi, \forall i \geq 1$;

$C_1 = \{b\}, C_1 \cap C = \phi, \forall i \geq 1$;

$C_2 = \{aa\}, C_2 \cap C \neq \phi \Rightarrow C$ nu e cod.

i) $C = \{ab, abbb, bba\}$; $C$ cod $\Leftrightarrow C \cap C^i = \phi, \forall i \geq 1$

$C_1 = \{bb\}, C_1 \cap C = \phi$;

$C_2 = \{a\}, C_2 \cap C = \phi, C_1 \neq C_2$;

$C_3 = \{b, bbb\}, C_3 \cap C = \phi, C_3 \neq C_2$;

$C_4 = \{ba\}, C_4 \cap C = \phi, C_4 \neq C_3$;

$C_5 = \phi \Rightarrow C$ este cod.

j) $C = \{b, bc, cba, cbba\}$ ;

$C$ cod $\Leftrightarrow C \cap C^i = \phi, \forall i \geq 1$;

$C_1 = \{c\}, C_1 \cap C = \phi$;

$C_2 = \{ba, bba\}, C_2 \cap C = \phi, C_2 \neq C_1$;

$C_3 = \phi \Rightarrow C$ - cod.

k) $C = \{ba, bab, aba, abab\}$ ; //exercitiu seminar 26

$C$ cod $\Leftrightarrow C \cap C^i = \phi, \forall i \geq 1$;

$C_1 = \{b\}, C_1 \cap C = \phi$;

$C_2 = \{a, ab\}, C_2 \cap C = \phi, C \neq C_1$;

$C_3 = \{ba, ab\}, C_3 \cap C \neq \phi \Rightarrow C$ nu e cod.

bab, a

Alte exercitii din seminar - { Coduri de lungime variabilă
Sardinas - Patterson

24/fișă seminar

Fie $A = \{a, b\}$. Să se verifice dacă mulțimea $C = \{ba, bab, aba, abab\}$ este cod peste $A$.

$\boxed{C_1 = ba \text{ apare ca sufix la } C_2}$

$C_1 = ba$ apare ca prefix la $C_3$

$\Rightarrow C$ nu e cod.

ex 25 / fișă seminar

Dați exemple de coduri: bloc, prefix, sufix.

Cod sufix: $\{a, b\}$.

Cod prefix: $\{a, bb\}$.

Cod bloc: ASCII.

ex 27 / fișă seminar

Fie $A = \{a, b\}$. Să se verifice dacă mulțimea $C = \{ab, ab^n, b^m a\}$, unde $n, m \geq 1$, este cod prefix $A$, utilizând algoritmul Sardinas Patterson.

$C$ cod $\Leftrightarrow C \cap C_i = \emptyset, \forall i \geq 1$.

Dacă $n = 1$:

$C_1 = \{\emptyset\} \Rightarrow C$ este cod.

Dacă $n > 1$:

$C_1 = \{b^{n-1}\}, C_1 \cap C = \emptyset$;

Dacă $m = n-1$:

$C_2 = \{a\}, C_2 \cap C = \emptyset, C_1 \neq C_2$;

$C_3 = \{b, b^n\}, C_3 \cap C = \emptyset, C_2 \neq C_3$;

$C_4 = \{b^{m-1} a\}, C_4 \cap C = \emptyset$;

$C_5 = \emptyset \Rightarrow C$ - cod.

Dacă $m < n-1$.

$C_2 = \emptyset \Rightarrow C$ - cod.

ex. 20

Justificați p

mului. Sardin

proprietatea

construite pe

Pentru C

mului.

Huffm

$IS = (A, M$

$h: A \to$

$L_h(IS) =$

Numărul

sursa:

$= \frac{}{}$

$= \frac{|C_1| \cdot f}{}$

ex. 28 / fișă seminar

Justificați proprietatea de terminare a algoritmului Sardinas-Patterson pentru a testa proprietatea de cod pentru mulțimi finite construite peste un alfabet finit.

Pentru C finite este garantată oprirea algoritmului.

Huffman adaptiv

n. $is = (A, \pi)$ - sursa de informații;

$h : A \to \Sigma^*$

$$L_h(is) = \sum_{a \in A} |h(a)| \cdot \pi(a)$$

Numărul mediu de biți pentru a decodifica sursa:

$$= \frac{\text{lungimea de decodificare a textului}}{\text{numărul de caractere din text}}$$

$$= \frac{|c_1| \cdot fr_1 + |c_2| \cdot fr_2 + \dots}{X}$$

# Teorie Huffman

• adaptivă:

- o singură parcurgere;
- un caracter poate fi codificat diferit;

observații:

- numărul arborelui = conținutul rădăcinii;
- frunzele conțin numărul de apariții al caracterului reprezentat;
- nodurile intermediare conțin suma fiilor;

Citirea unui caracter nou:

- pe poziția lui ex va apărea un nod intermediar;
- ex devine fiul stâng;
- caracterul nou devine fiul său drept;

Citirea unui caracter deja întâlnit:

- se incrementează conținutul frunzei corespunzătoare;

Verificarea proprietății sibling:

- citit de jos în sus, de la st. la dr., conținutul nodurilor trebuie să fie ordonate ?

## Codificare

- când apare primul caracter din cuvânt, cod ASCII;
- un caracter nou: cod ex din arborele anterior + cod. ASCII caracter nou;
- caracter vechi: codul caracterului din arborele anterior.

## Decodificare

- prima dată citim un caracter ASCII (primii 8 biți);
- fie dăm peste codul lui ex din arborele curent => citim încă 8 biți (ASCII);

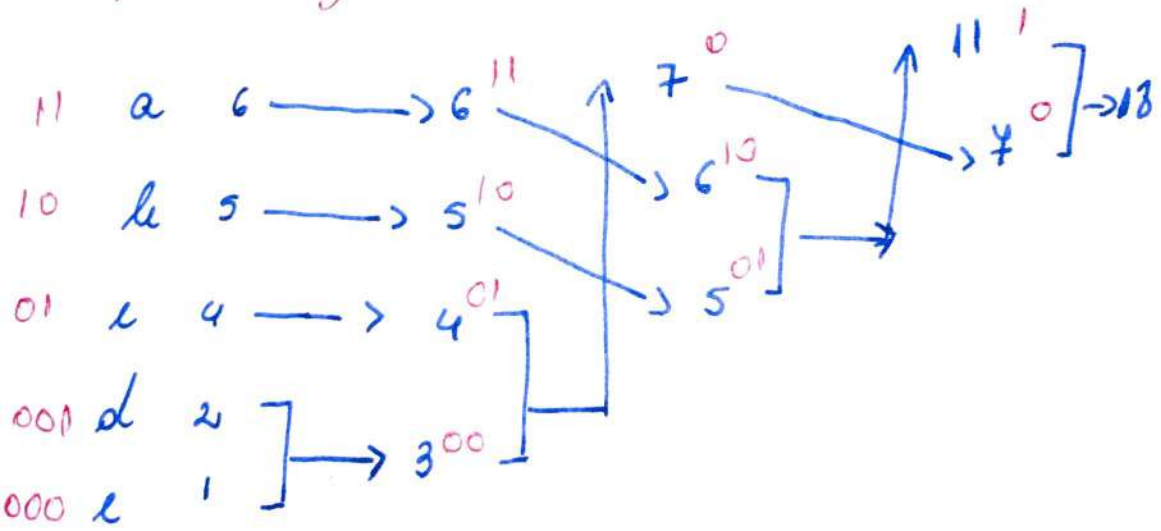
# Codul Huffman static

a) Codificați șirul aaa|a|b|a|b|c|a|b|c|a|b|c|d|a|b|c|d|e folosind varianta clasică a algoritmului Huffman.

Sursa de informații atașată șirului este:

| A | a | b | c | d | e |
|---|---|---|---|---|---|
| π | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 |

Aplicând algoritmul lui Huffman, obținem:




Codificarea finală: 1111101110011110011110010011110010010001

Care este numărul mediu de biți pt a descrie sursa?

$$= \frac{6\cdot 2 + 5\cdot 2 + 4\cdot 2 + 2\cdot 3 + 3}{13} \simeq 2{,}16.$$

b) Codificați șirul abracadabbrar folosind varianta eloxică a algoritmului Huffman.

Sursa de informații atașată șirului este:

| $A$ | a | b | r | c | d |
|---|---|---|---|---|---|
| $\pi$ | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 |

Aplicând algoritmul lui Huffman, obținem:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a 5 | 0 | a | 5 | $\to 5^{0}$ |
| b 3 | 10 | r | 4 | $\to 4^{10}$ |
| r 4 | 111 | b | 3 | $\to 3^{111}$ |
| c 1 | 1101 | c | 1 | $\to 2^{1101}$ |
| d 1 | 1100 | d | 1 | |

$5^{0}$, $5^{11}$, $4^{10}$

$$L_h(S) = \frac{5\cdot 1 + 4\cdot 2 + 3\cdot 3 + 4\cdot 2}{14}$$

$$= \frac{30}{14} \simeq 2{,}14$$

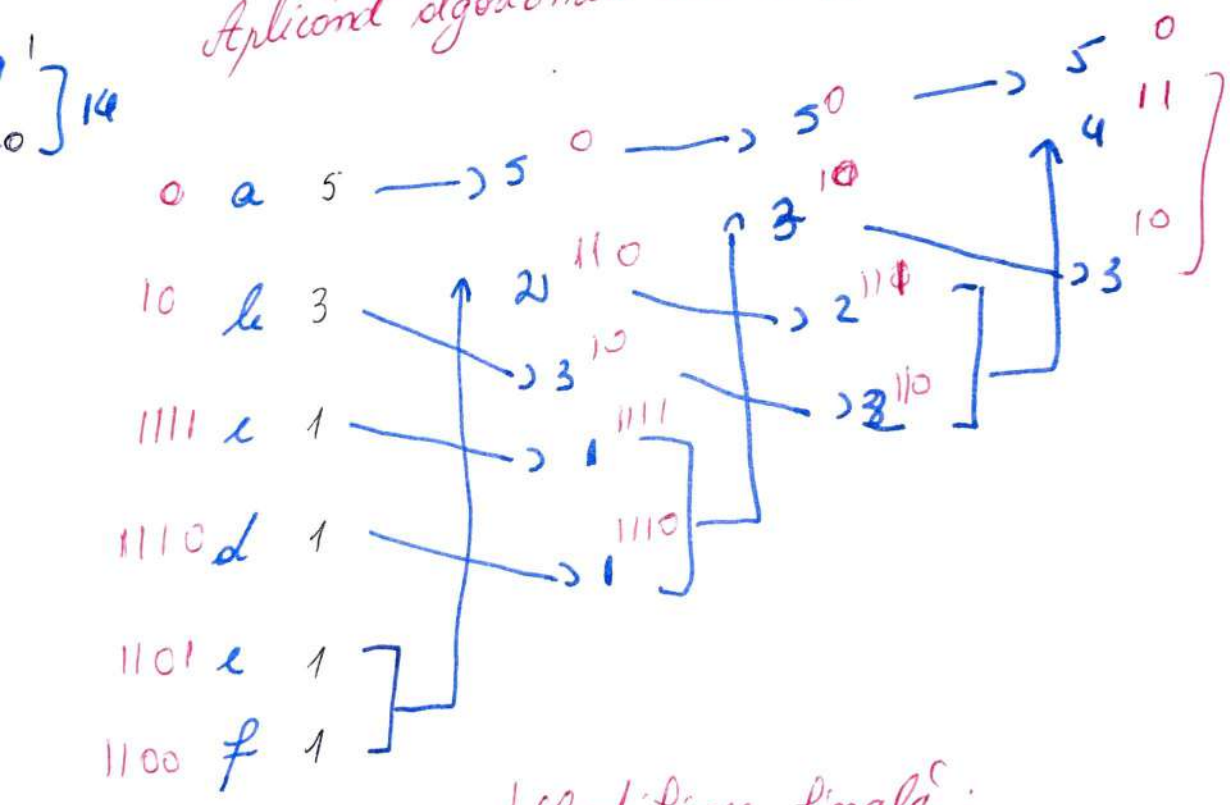
Codificare finală: 0110010110100 0 ... etc

c) Codificați șirul baabcadaefba folosind varianta clasică a algoritmului Huffman.

Sursa de informații atașată șirului este:

| A | a | b | c | d | e | f |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\pi$ | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Aplicând algoritmul lui Huffman, obținem:




Codificare finală:

$$L_h(S) = \frac{5\cdot 1 + 3\cdot 2 + 16}{12} = 2{,}25$$

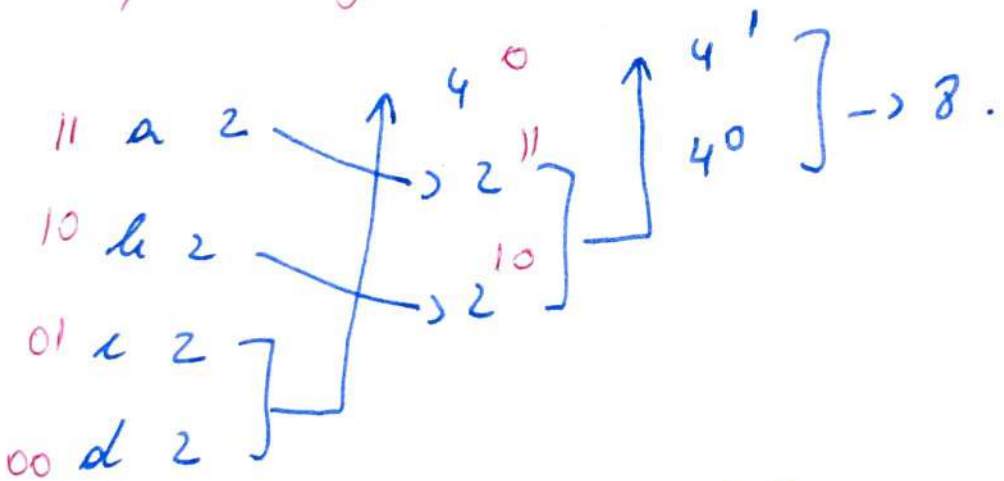
10

d) Codificați șirul aabccdbd folosind varianta clasică a algoritmului Huffman.

Sursa de informații atașată șirului este:

| A | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| $\tilde{r}$ | 2 | 2 | 2 | 2 |

Aplicând algoritmul lui Huffman, obținem:




$$L_n(i's) = \frac{2\cdot 2 + 2\cdot 2 + 2\cdot 2 + 2\cdot 2}{8} = \frac{16}{8} = 2.$$

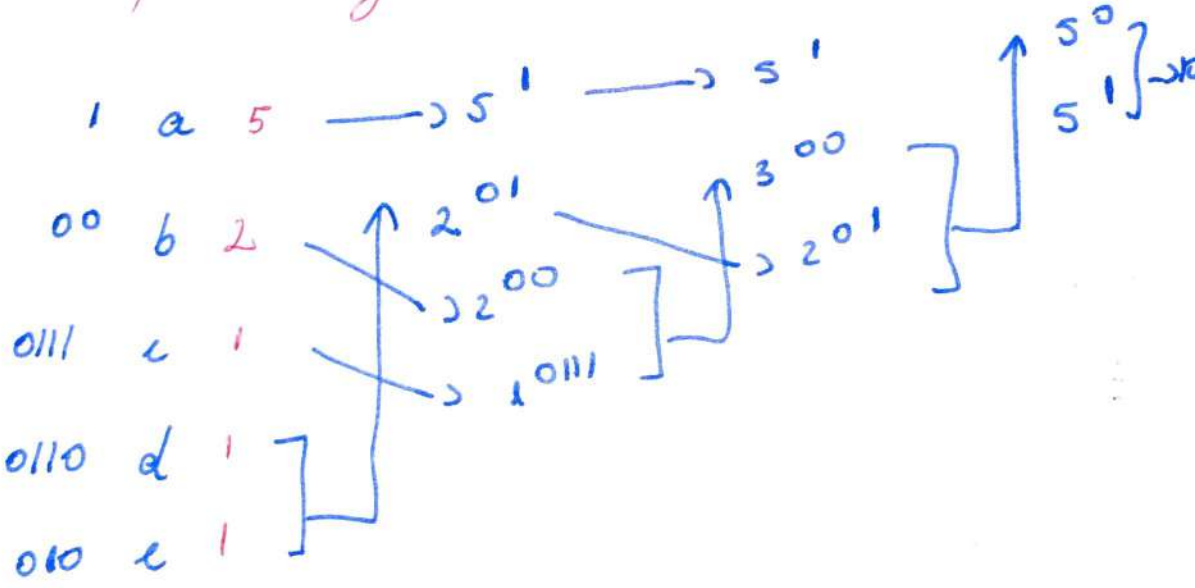
Codificare finală: etc.

e) Codificați șirul aabaca bdae folosind varianta clasică a algoritmului Huffman.

Sursa de informații atașată șirului este:

| A | a | b | c | d | e |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |

Aplicând algoritmul lui Huffman obținem:




$$LH(is) = \frac{5 + 4 + 6}{10} = 1,6$$

Codificarea finală: etc.

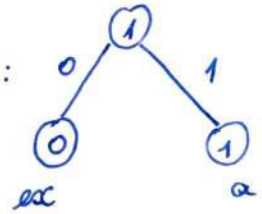
# Codul lui Huffman adaptiv

- o singură parcurgere;
- un caracter poate avea mai multe codificări.

a) Codificați șirul abaaccda folosind metoda Huffman adaptiv.

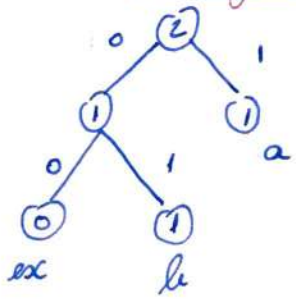
A0: (0)
esc

A1: a



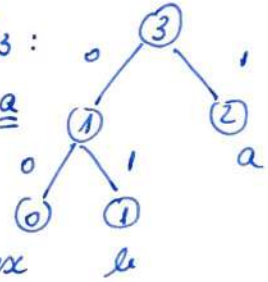

sibling: 011

A2: ab



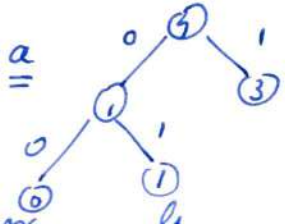

sibling: 01112

A3: aba



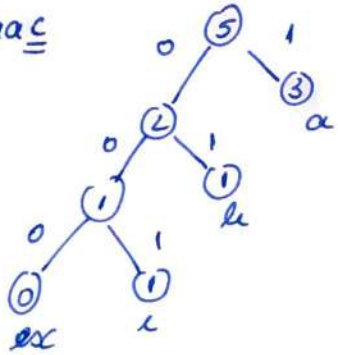

sibling: 01123

A4: abaa



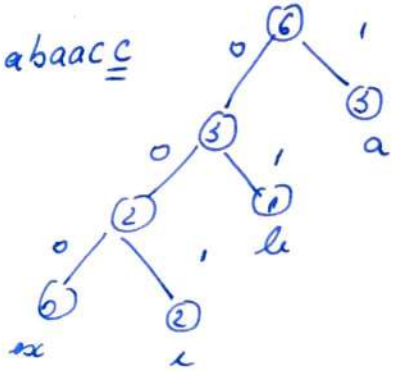

sibling: 01134

A5: abaac

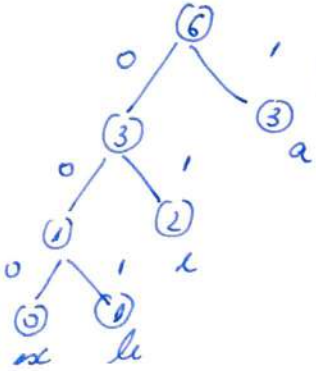



sibling: 0111235

A6: abaacc

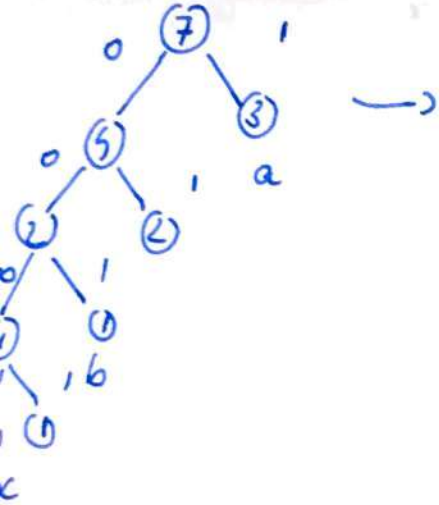


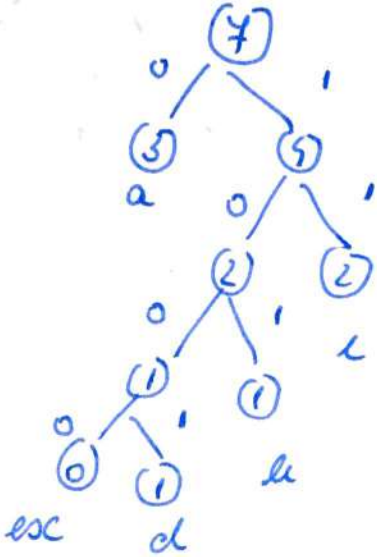

sibling: 0122336




sibling: 0112336

A7 : abaccd

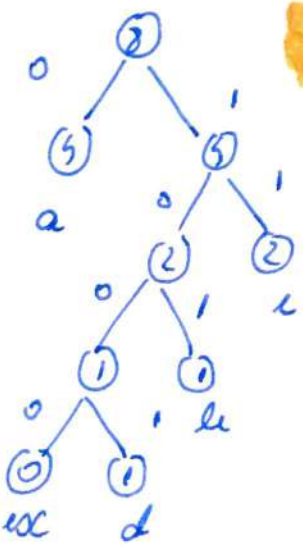




ibling : 01112253 7

ibling : 01112234 7

A8 : abaccda



ibling : 01112244 8

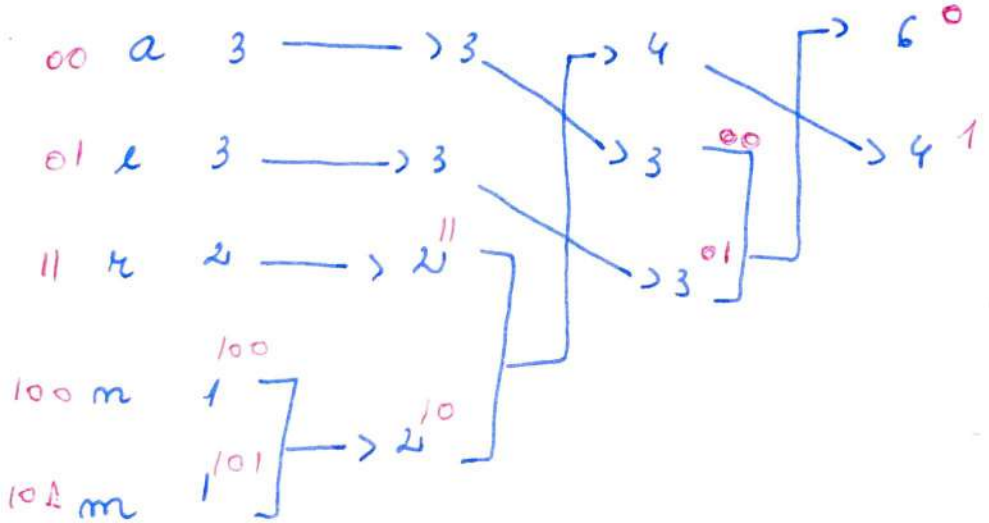
Codul final : a0b1100c001000d0

# Huffman static

$w$ = anaaremere

$a : 3$
$n : 1$
$m : 1$
$e : 2$
$r : 2$

| $A$ | $a$ | $e$ | $r$ | $n$ | $m$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\tilde{\pi}$ | $\frac{3}{10}$ | $\frac{3}{10}$ | $\frac{2}{10}$ | $\frac{1}{10}$ | $\frac{1}{10}$ |




$$L_h(is) = 2 \cdot \frac{3}{10} + 2 \cdot \frac{3}{10} + 2 \cdot \frac{2}{10} + 3 \cdot \frac{1}{10} = \frac{22}{10} \simeq 2{,}2.$$

# Huffman adaptiv

- o singură parcurgere pentru codificare;
- un caracter poate fi codificat diferit;
- numărul arborelui = conținutul rădăcinii;
- frunzele conțin nr. de apariții al caracterelor;
- nodurile intermediare conțin suma fiilor;
- esc devine fiu stâng;
- caracterul nou devine fiu drept;

Citirea unui caracter deja întâlnit:

- se incrementează conținutul frunzei:

Verificare sibling:

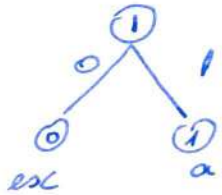
- de jos în sus, de la dr la st → crescător;

Exemplu:

w = aabcacbb

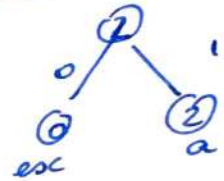
A0: (0) esc

A1: a



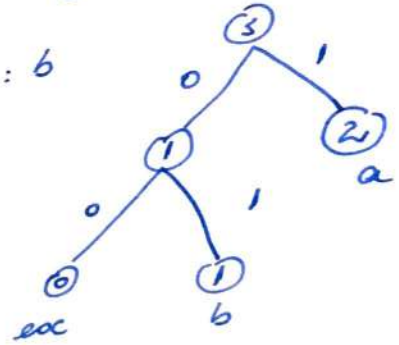

sibling: 011

A2: a



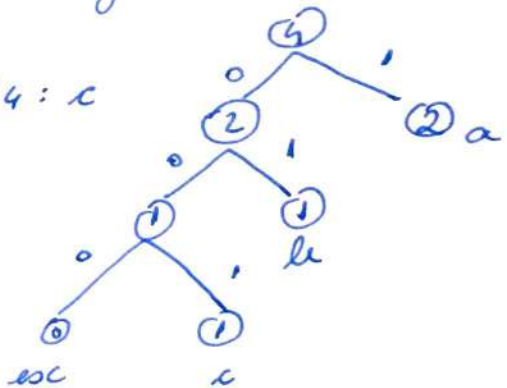

sibling: 02 2

A3: b



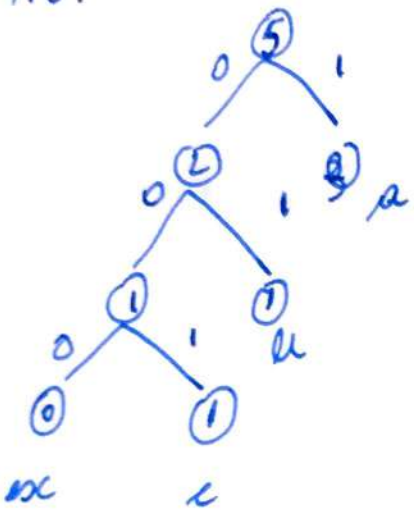

sibling: 01123

A4: c



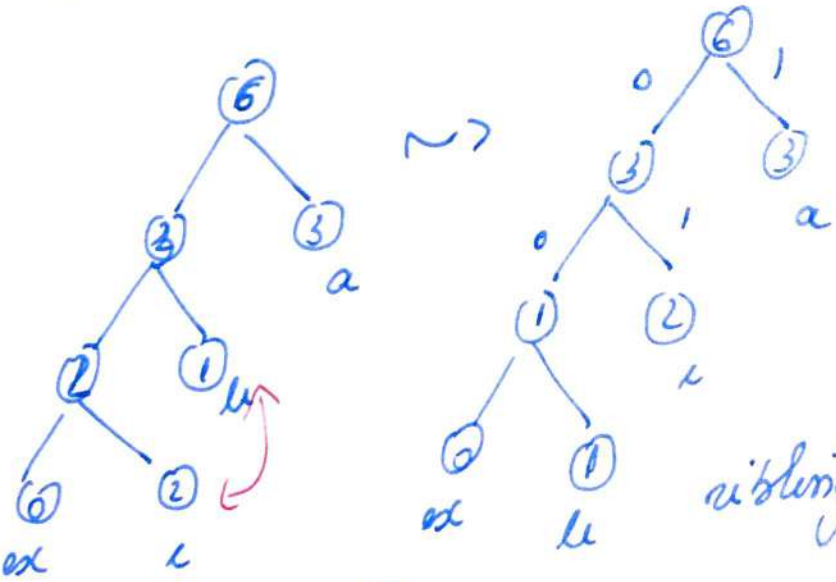

sibling: 01~~0~~2224

A5: a



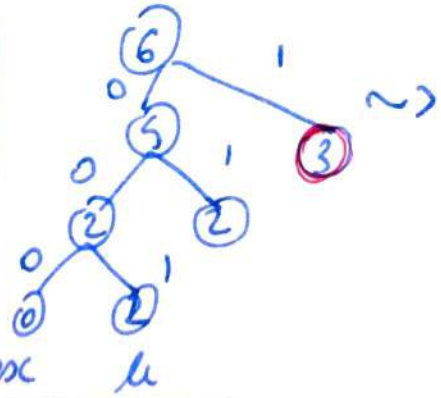

sibling: 0111235

A6: c




sibling: 0112336

A7: u




sibling: 0222336

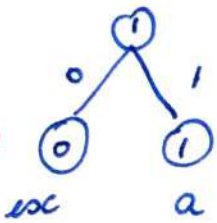
# Huffman adaptiv

w : aabracbb

A0:

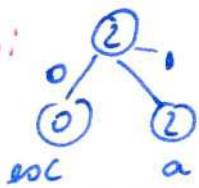
sibling: 0

A1: a



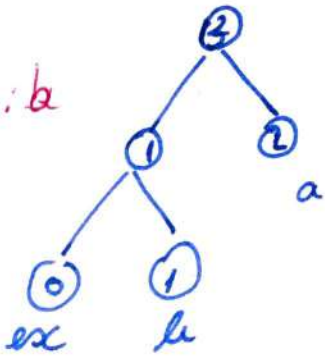

sibling: 011

A2: a



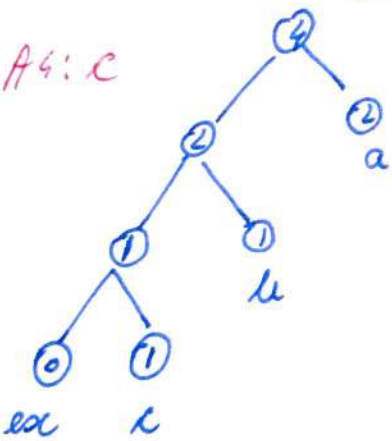

sibling: 022

A3: b



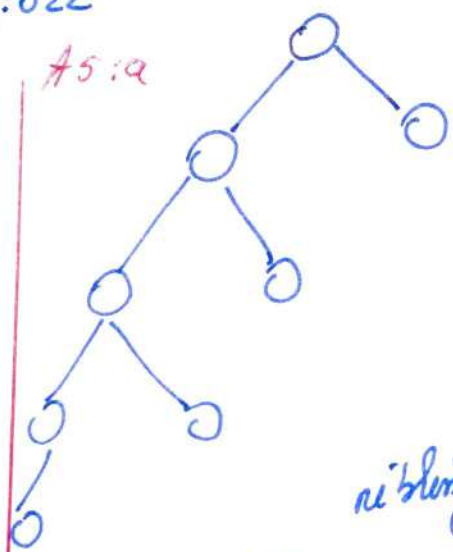

sibling: 01123

A4: c



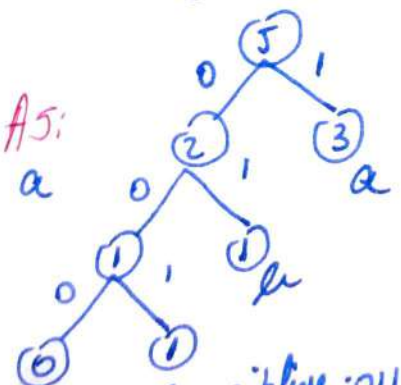

sibling: 0111224

A5: a



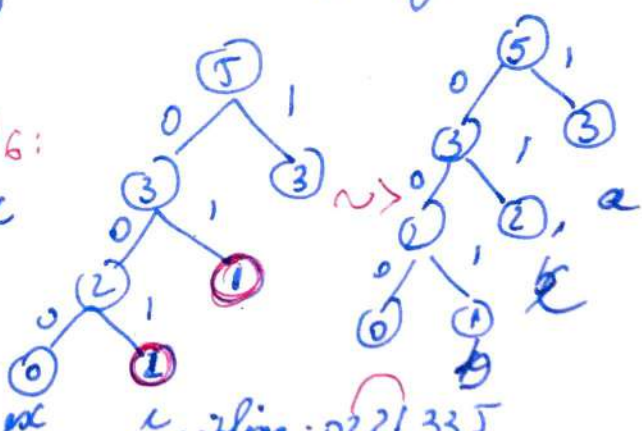
sibling: 0122335

A5: a



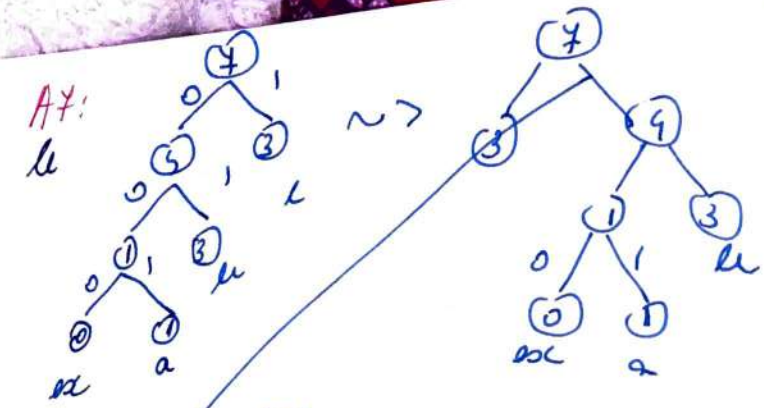

sibling: 0111235

A6: c



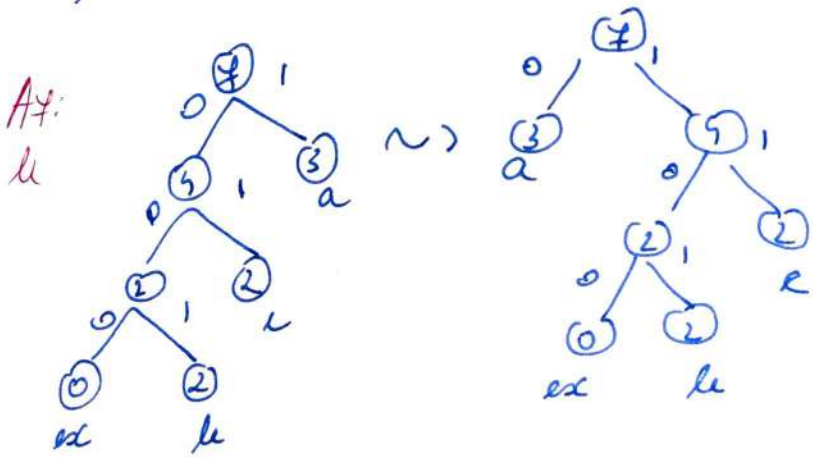

sibling: 0221335

A7:



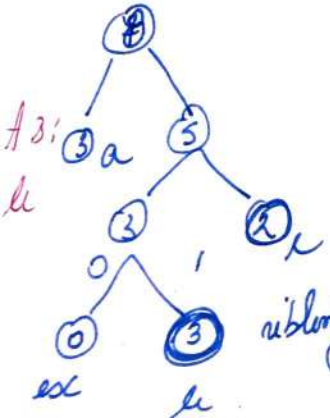

sibling: 0113437

A7:

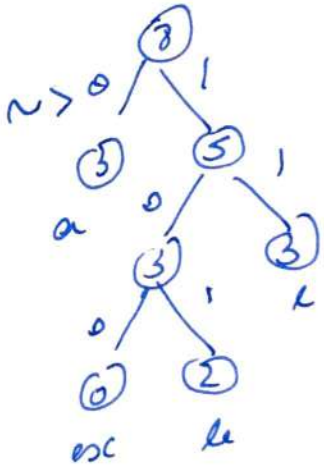



sibling: 0222347

A3:




sibling: 0 3 3 2 3 5 8




sibling: 0233358.

Codificare:

0110001 | 1 | 0 | 01100010 | 00 | 01100011 |

1 | 001 | 001 | 101